BİLAL CANKARDAŞ

İstanbul, Türkiye | +90 541 839 90 37 | bilal.cankardas.02@gmail.com
cankardasb.github.io | github.com/cankardasb | linkedin.com/in/bilalcankardas

PROFESYONEL ÖZET

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği son sınıf öğrencisi; BİSavunma'da Ar-Ge mühendisliği stajyeri olarak 5,8 GHz'lik yön bulma anten dizisi tasarlamaktadır. Anten tasarımı ve EM simülasyonu (Ansys HFSS, CST), pasif yön bulma ve gömülü kablosuz sistemlerde simülasyondan saha testine uzanan deneyime sahiptir; insansız platformlar için RF sistemlerine odaklanmaktadır.

EĞİTİM

Yıldız Teknik Üniversitesi *Ekim 2021 – Tahmini Ocak 2027*
Lisans, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

DENEYİM

Ar-Ge Mühendisliği Stajyeri · BİSavunma *Eylül 2026 – Devam ediyor*

- Ansys HFSS'te geliş açısı yön bulma için 5,8 GHz'lik dört elemanlı dairesel dizi (UCA) tasarımı; RO4003C üzerindeki baskı monopol eleman: S11 −33,2 dB, VSWR 1,08, 3,02 dBi gerçekleşen kazanç.
- λ/2 yön belirsizliğini (45°/225°) önlemek için aralık 0,40–0,45 λ seçildi; sıradaki adım KiCad'de PCB tasarımı.

Anten ve Mikrodalga Stajyeri · ARASA Laboratuvarı, Yıldız Teknik Üniversitesi *Temmuz 2026 – Ağustos 2026*

- WR-90 koaksiyel–dalga kılavuzu geçişli X bant horn (CST); 393 koşumluk taramayla S11 < −20 dB (8–12 GHz).
- FR-4 üzerinde 2,4 GHz inset beslemeli yama (HFSS, MATLAB): S11 ≈ −29 dB, 2,72 dBi; 75 sayfalık HFSS eğitimi.

AKADEMİK VE TEKNİK PROJELER

Kinematik Farkındalıklı, Olay Tetiklemeli LoRa Mesh Yönlendirme *Mart 2026 – Haziran 2026*
Bitirme Projesi (3 kişilik ekip), Yıldız Teknik Üniversitesi

- Saha personeli için, hareket farkındalıklı ve olay tetiklemeli yönlendirmeye sahip 868 MHz LoRa mesh ağı üzerinden haberleşen, çarpma öncesi teyitli giyilebilir bir düşme algılama sistemi geliştirildi; önerilen protokol, karşılaştırılan sekiz protokol arasında en yüksek paket teslim oranını verdi.
- Çok düğümlü test düzeneğinin donanım entegrasyonu ve saha testlerinde görev alındı; RSSI ölçümleri analiz edilerek hareket ve vücut gölgelemesi altında bağlantı kalitesi değerlendirildi.

Elektronik Destek için Vivaldi Anten ve SDR Alıcı *Ekim 2025 – Ocak 2026*
Tasarım Projesi (3 kişilik ekip), Yıldız Teknik Üniversitesi

- Ekibin 0,8–6 GHz Vivaldi anteni için SDR alıcılar ve pasif yön bulma yöntemleri (RSSI, interferometri, MUSIC, TDoA/FDoA) araştırıldı; MATLAB'da RSSI yön taraması ve 2 elemanlı MUSIC simüle edildi.

Kaplanmış Füze Modelinde Radar Kesit Alanı Azaltma *Aralık 2025 – Ocak 2026*
Ders Projesi (3 kişilik ekip), Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş, Yıldız Teknik Üniversitesi

- CST'de burun, gövde ve kanatçıklarına soğurucu kaplama uygulanan 1,9 m'lik füze modeli, kaplamasız/kaplamalı monostatik RCS karşılaştırması için kuruldu; şekil verme, RAM ve iptal yöntemleri incelendi.

Bluetooth Low Energy ile Giyilebilir Hasta Takip Cihazı *Kasım 2025 – Ocak 2026*
Tıp Elektroniği ve Gömülü Sistemler Projesi (2 kişilik ekip), Yıldız Teknik Üniversitesi

- Düşme, hareketsizlik ve yardım çağrısı seslerini algılayan, MAX30100 (I2C) ile nabız ve SpO2 ölçen nRF52840 tabanlı cihaz; veriler özel BLE GATT servisiyle aktarılıyor.

Çok Disiplinli Tasarım Projesi — Giyilebilir Sağlık İzleme Sistemi *Kasım 2025 – Ocak 2026*
Ders Projesi (ekip), Yıldız Teknik Üniversitesi

- Nabız, SpO2 ve ivmeölçer sensörlerini birleştiren şarj edilebilir giyilebilir izleme sistemi.

YETENEKLER

RF ve Anten: Ansys HFSS, CST Studio Suite, anten ve dizi tasarımı, empedans uyumlandırma, yön bulma (AoA, MUSIC), RCS

Gömülü ve Kablosuz: ESP32, nRF52840 (Arduino Nano 33 BLE), I2C, SPI, UART, BLE, LoRa

Yazılım ve Araçlar: MATLAB, C, LTspice, OrCAD/PSpice, Logisim

Diller: Türkçe (Ana Dil), İngilizce (İleri Seviye), Japonca (A1)